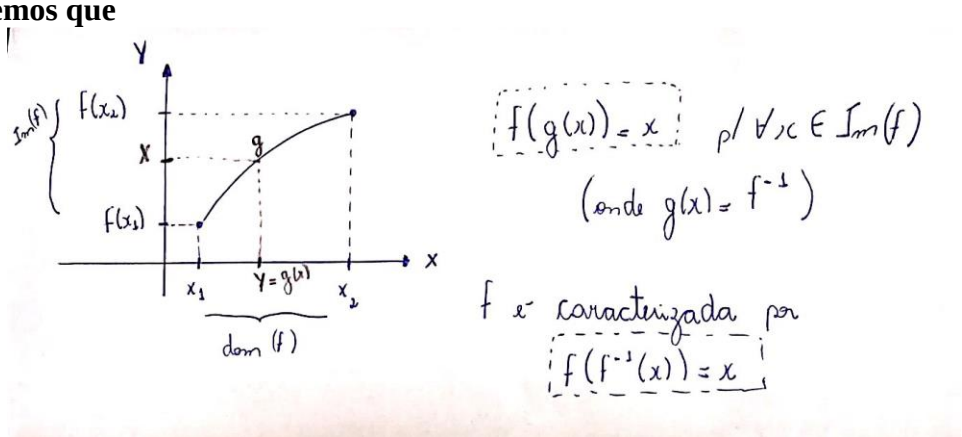
Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral I
Prof Maria Ap Silva Cruz

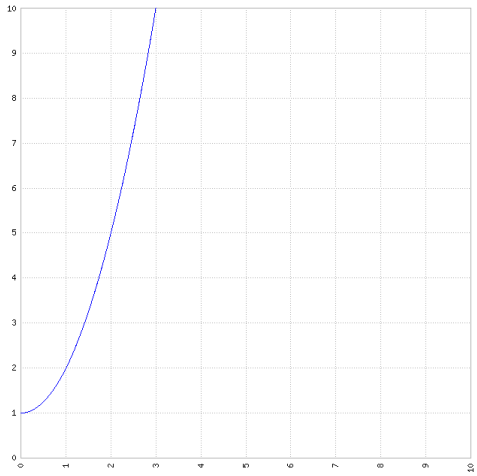
Derivadas das Funções Inversas

Lembremos que



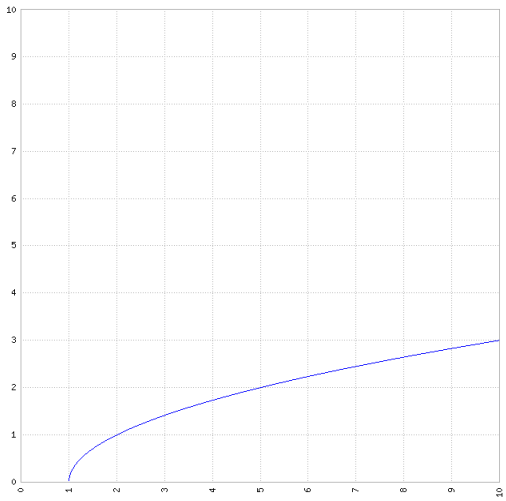
Como obter $\left(f^{-1}\right)'(x)$?

Como exemplo, vamos considerar a função $f(x) = x^2 + 1,\ x \geq 0$



1) **Primeira maneira**: Obtemos a inversa e depois derivamo-la, usando as regras de derivação adequada, assim:

$$f(f^{-1}(x)) = x \Rightarrow \left[f^{-1}(x)\right]^2 + 1 = x \Rightarrow \left[f^{-1}(x)\right]^2 = x - 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$$



Assim

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{2}(x-1)^{-1/2}(x-1)' = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$$

2) **Segunda maneira:** Se f é invertível, então $f\left(f^{-1}(x)\right) = x \quad \forall x \in \mathrm{Im}(f)$. Se f e f^{-1} são deriváveis, então derivamos $f\left(f^{-1}(x)\right) = x$ pela Regra da Cadeia: $f'\left(f^{-1}(x)\right)\left(f^{-1}\right)'(x) = x'$. Supondo $f'\left(f^{-1}(x)\right) \neq 0$ então teremos:

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)}$$

Considerando a função do exemplo anterior: $f(x) = x^2 + 1$, obtenha $\left(f^{-1}(x)\right)'$

Temos que: $f(x) = x^2 + 1$ e $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)} \overset{**}{=} \frac{1}{2\left(f^{-1}(x)\right)} = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$$

** Observação:

- $f'(x) = 2x$
- $f'(f^{-1}(x)) = 2\sqrt{x-1}$

Derivadas das Funções Trigonométricas Inversas

a. $y = arcsen(x) \Rightarrow y' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, desde que $|x| < 1$

b. $y = \arccos(x) \Rightarrow y' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, desde que $|x| < 1$

c. $y = arctg(x) \Rightarrow y' = \dfrac{1}{1+x^2}$, $p / \forall x \in \Re$

d. $y = arc\cot g(x) \Rightarrow y' = -\dfrac{1}{1+x^2}$, $p / \forall x \in \Re$

e. $y = arc\sec(x) \Rightarrow y' = \dfrac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$, desde que $|x| > 1$

f. $y = \text{arccossec}(x) \Rightarrow y' = -\dfrac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$, desde que $|x| > 1$

Exemplos: Obter y'

a) $y = arcsen\sqrt{x}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\sqrt{x}\right)^2}}(\sqrt{x})' = (\frac{1}{\sqrt{1-x}})(\frac{1}{2\sqrt{x}})$$

b) $y = arctg\left(x^2\right)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+\left(x^2\right)^2}(x^2)' = \frac{2x}{1+x^4}$$

c) $y = xarctg\left(x^2\right)$

$$\frac{dy}{dx} = (x)' arctg(x^2) + x(arctgx^2)' = arctg(x^2) + \frac{1}{1+\left(x^2\right)^2}(x^2)' = arctg\left(x^2\right) + \frac{2x}{1+x^4}$$

d) $y = arcsen\left(x^2\right)$

e) $y = \arccos\left(1-x^2\right)$

f) $y = arc\sec\left(1-x^2\right)$

g) $y = arctg\left(3/x\right)$

Derivadas das Funções e Logarítmica e Exponencial

São válidas as fórmulas de derivação:

a) $f(x) = a^x \Rightarrow f'(x) = a^x \ln a$

b) $f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$

c) $f(x) = \log_a x \Rightarrow f'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$

d) $f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \dfrac{1}{x}$, x>0

Importante: Podemos utilizar a Regra da Cadeia para generalizar as fórmulas de derivação a e b, como segue. Considerando u=g(x), teremos:

a) $f(x) = a^u \Rightarrow f'(x) = a^u \ln a (u)'$

b) $f(x) = e^u \Rightarrow f'(x) = e^u (u)'$

c) $f(x) = \log_a u \Rightarrow f'(x) = \dfrac{1}{u \ln a}(u)'$

d) $f(x) = \ln u \Rightarrow f'(x) = \dfrac{1}{u}(u)'$

Exemplos: Calcular $f'(x)$, onde:

a) $f(x) = 2^x$

$f'(x) = 2^x \ln 2$

b) $f(x) = 5^x$

c) $f(x) = \pi^x$

$f'(x) = \pi^x \ln \pi$

d) $f(x) = e^x$

e) $f(x) = \log_3 x$

$f'(x) = \dfrac{1}{x \ln 3}$

f) $f(x) = \log_5 x$

g) $f(x) = \log_\pi x$

h) $f(x) = \ln x$

$f'(x) = \dfrac{1}{x}$

i) $f(x) = \ln(x^2 + 4)$

$f(x) = \dfrac{1}{x^2+4}(x^2+4)' = \dfrac{2x}{x^2+4}$

j) $f(x) = \ln \sqrt{x+1}$ onde x>-1

Observe que: $\ln\sqrt{x+1} = \ln(x+1)^{1/2}$

k) $\underline{f(x) = x^2 e^x}$

l) $f(x) = e^{\sqrt{x^2+1}}$

$$f'(x) = e^{\sqrt{x^2+1}}[(x^2+1)^{1/2}]' = e^{\sqrt{x^2+1}}[\frac{1}{2}\left(x^2+1\right)^{-1/2}(x^2+1)'] = \frac{e^{\sqrt{x^2+1}}(2x)}{2\sqrt{x^2+1}}$$

Referência

Guidorizzi, L.H. Um curso de Cálculo – vol 1. 5ª ed. Rio de Janeiro. LTC,